

מאגר שאלות — פרק 6: חקר צורות במישור

24 שאלות · זיהוי משולשים ומרובעים לפי שיעורי הקודקודים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מרחק בין נקודות (שאלות 1-4)

1. מהו המרחק בין $(0, 0)$ ל- $(3, 4)$?
2. מהו המרחק בין $(1, 1)$ ל- $(4, 5)$?
3. מהו המרחק בין $(-2, 3)$ ל- $(4, 3)$?
4. מהו המרחק בין $(2, -1)$ ל- $(2, 7)$?

חלק ב' — אמצע קטע (שאלות 5-8)

5. מהו אמצע הקטע שקצותיו $(0, 0)$ ו- $(6, 10)$?
6. מהו אמצע הקטע שקצותיו $(-3, 2)$ ו- $(5, 8)$?
7. מהו אמצע הקטע שקצותיו $(1, 4)$ ו- $(4, 9)$?
8. אמצע הקטע AB הוא $M(5, 7)$ והקצה A הוא $(2, 3)$. מהו B?

חלק ג' — שיפועים ומאונכות (שאלות 9-12)

9. מהו שיפוע הקטע שקצותיו $(1, 2)$ ו- $(4, 11)$?
10. מהו שיפוע הקטע שקצותיו $(-1, 5)$ ו- $(3, -3)$?
11. האם הקטע שקצותיו $(0, 0)$ ו- $(2, 4)$ מאונך לקטע שקצותיו $(1, 1)$ ו- $(5, -1)$?
12. מהו שיפוע הקטע שקצותיו $(2, 5)$ ו- $(6, 5)$?

חלק ד' — זיהוי משולשים (שאלות 13-16)

13. האם המשולש $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(2, 5)$ שווה-שוקיים?
14. חשבו את היקף המשולש $A(0, 0)$, $B(5, 0)$, $C(0, 12)$.
15. חשבו את היקף המשולש $A(1, 1)$, $B(4, 5)$, $C(1, 5)$ וקבעו איזה משולש זה.
16. חשבו את היקף המשולש $A(0, 2)$, $B(6, 2)$, $C(3, 6)$ וקבעו איזה משולש זה.

חלק ה' — זיהוי מרובעים ♦ (שאלות 17–20)

17. האם המרובע $A(0, 0)$, $B(5, 1)$, $C(6, 4)$, $D(1, 3)$ הוא מקבילית?

18. איזה מרובע הוא $A(0, 0)$, $B(4, 2)$, $C(3, 4)$, $D(-1, 2)$?

19. איזה מרובע הוא $A(0, 0)$, $B(3, 1)$, $C(2, 4)$, $D(-1, 3)$?

20. מהו היקף המרובע $A(0, 0)$, $B(4, 2)$, $C(3, 4)$, $D(-1, 2)$?

חלק ו' — אלכסונים וטרפזים 🕒 (שאלות 21–24)

21. האם האלכסונים של המרובע $A(0, 0)$, $B(6, 2)$, $C(8, 6)$, $D(2, 4)$ חוצים זה את זה?

22. מהם אורכי שני האלכסונים של המרובע $A(0, 0)$, $B(4, 2)$, $C(3, 4)$, $D(-1, 2)$?

23. כמה זוגות של צלעות נגדיות מקבילות יש במרובע $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(5, 3)$, $D(1, 3)$, ואיזה מרובע זה?

24. חשבו את היקף המרובע מהשאלה הקודמת.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$\sqrt{9 + 16} = 5 \text{ .1}$$

$$\sqrt{9 + 16} = 5 \text{ .2}$$

6.3 (קטע אופקי)

8.4 (קטע אנכי)

5. (3, 5)

6. (1, 5)

7. (2.5, 6.5)

8. B(8, 11)

$$\frac{11 - 2}{4 - 1} = 3 \text{ .9}$$

$$\frac{-3 - 5}{3 - (-1)} = \frac{-8}{4} = -2 \text{ .10}$$

11. כן — השיפועים הם 2 ו- $-\frac{1}{2}$, $\frac{-1 - 1}{5 - 1} = -\frac{1}{2}$ והמכפלה -1

12. 0 (קטע אופקי)

13. כן — $AC = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$ ו- $BC = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$, והצלע $AB = 4$

14. $AB = 5$, $AC = 12$, $BC = \sqrt{25 + 144} = 13$; ההיקף 30

15. $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$, $BC = 3$, $AC = 4$; ההיקף 12, והמשולש ישר-זווית (הזווית ב-C)

16. $AB = 6$, $AC = \sqrt{9 + 16} = 5$, $BC = \sqrt{9 + 16} = 5$; ההיקף 16, והמשולש שווה-שוקיים

17. כן — $m_{AD} = 3 = m_{BC}$ ו- $m_{AB} = \frac{1}{5} = m_{DC}$

18. מלבן — מקבילית שבה $-1 = (-2) \cdot \frac{1}{2}$, אך הצלעות הסמוכות $\sqrt{5}$ ו- $\sqrt{20}$ אינן שוות ולכן אינו ריבוע

19. ריבוע — מקבילית שבה $-1 = (-3) \cdot \frac{1}{3}$ וגם $AB = AD = \sqrt{10}$

20. $2\sqrt{20} + 2\sqrt{5} \approx 13.42$

21. כן — אמצע AC הוא (4, 3) ואמצע BD הוא (4, 3); האלכסונים חוצים זה את זה ולכן זו מקבילית

22. $AC = \sqrt{9 + 16} = 5$ ו- $BD = \sqrt{25 + 0} = 5$ — שני האלכסונים שווים, כמצופה במלבן

23. זוג אחד בלבד: $m_{DC} = 0 = m_{AB}$, אבל $m_{AD} = 3$ ו- $m_{BC} = -3$. זהו טרפז

24. $AB = 6$, $DC = 4$, $AD = BC = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$; ההיקף $10 + 2\sqrt{10} \approx 16.32$ (טרפז שווה-שוקיים)